

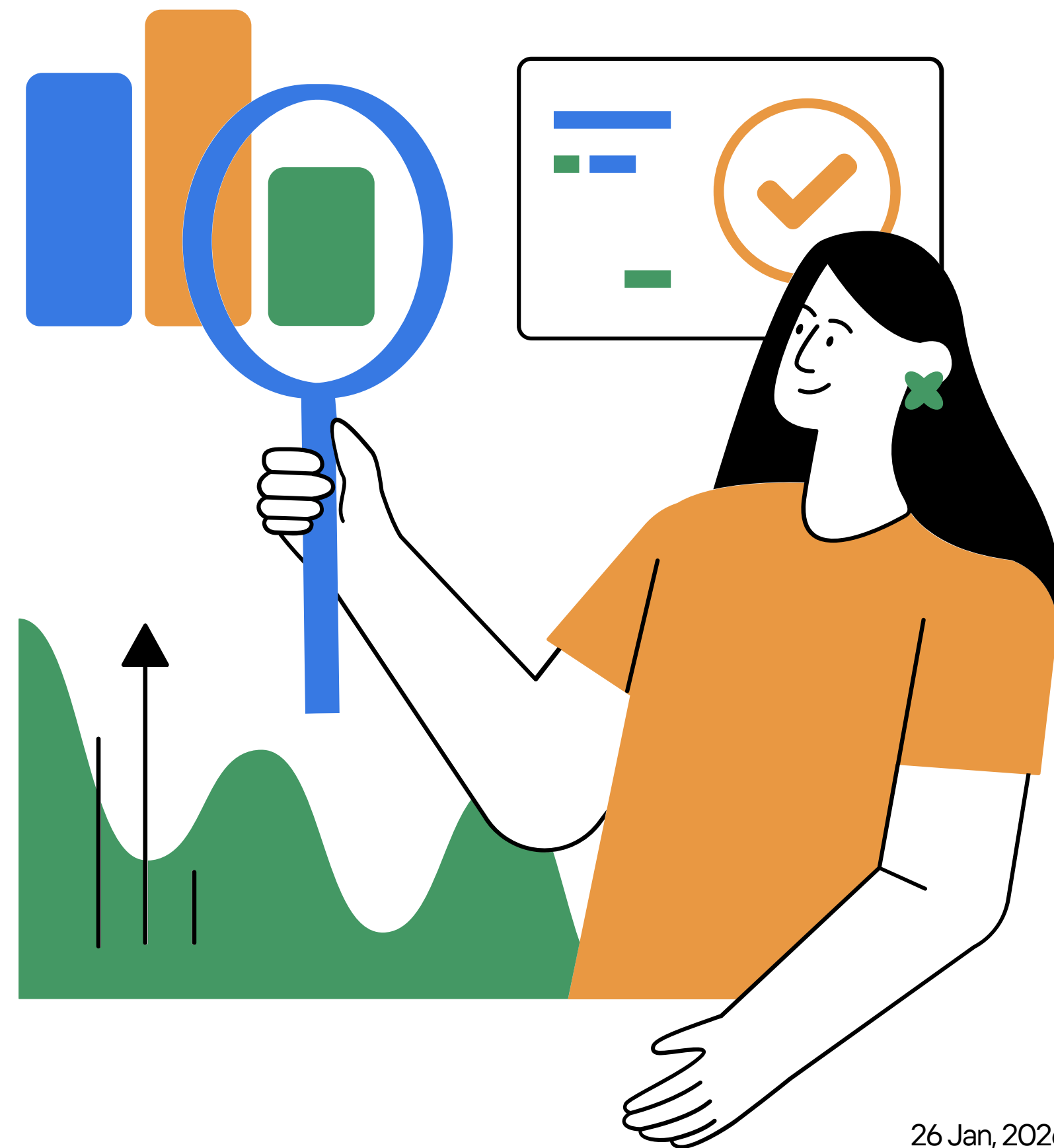


Development of a predictive analytics model for predicting sought-after professions based on data from vacancies

Students: Ashim Myrzakassymov,
Baknur Berturganov, Nurdaulet Tastan

Group: BDA - 2304

Supervisor: Ainur Mukashova



26 Jan, 2026



Contents of the thesis



1.Relevance

2.Research aim

3.Objectives

4.Literature review

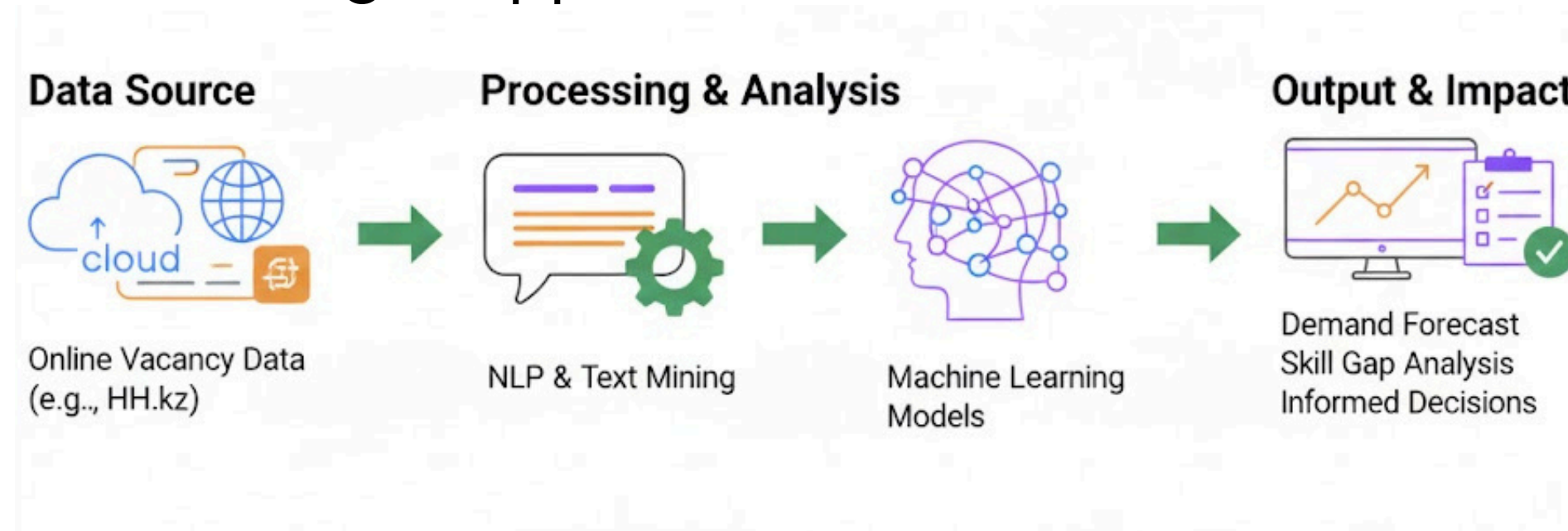
5.Input/Output data

6.Collections, analysis
and processing



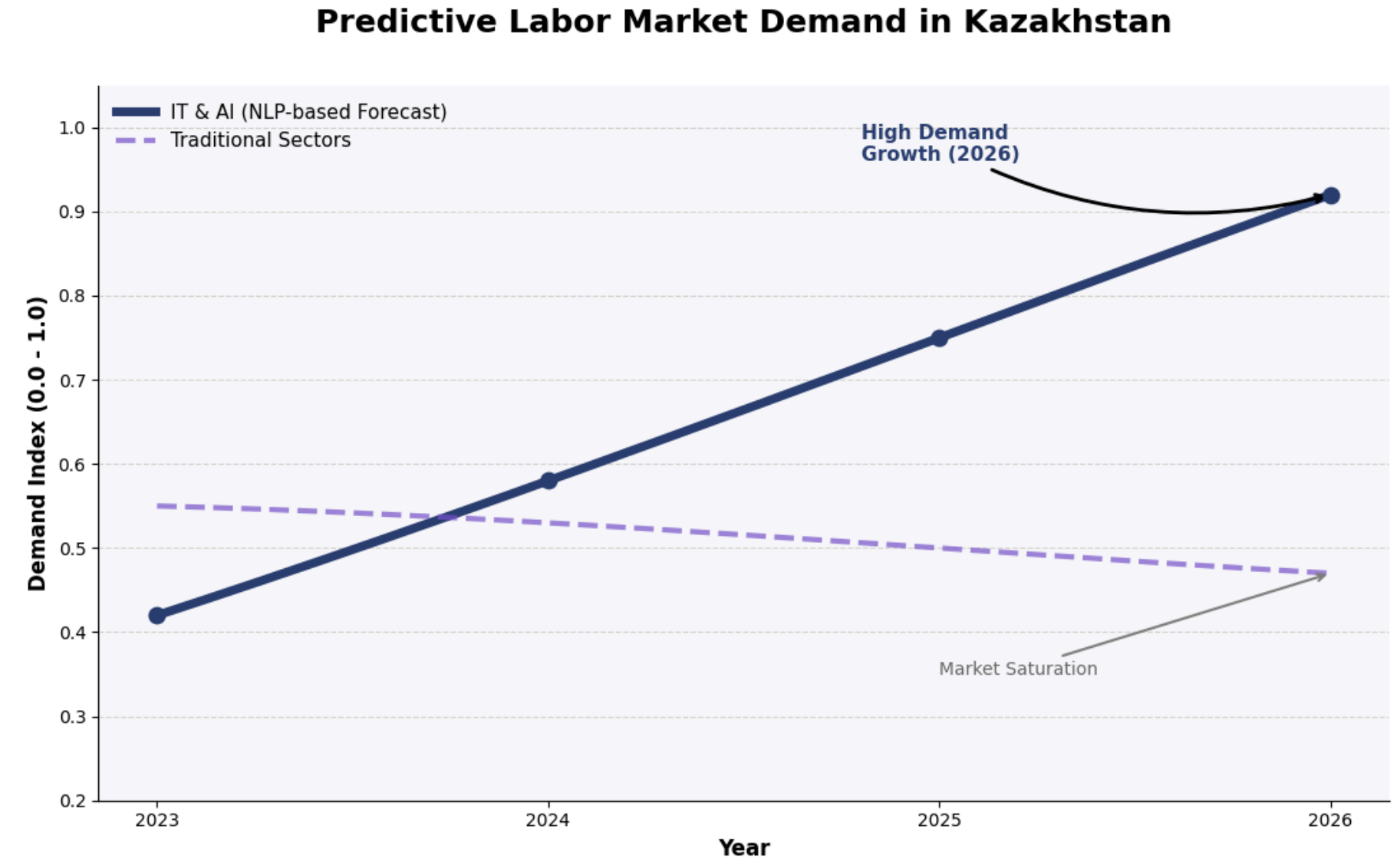
Relevance

The modern labor market is rapidly changing due to technological progress and digital transformation, making traditional analysis methods based on historical data and expert judgment insufficient. In Kazakhstan, this leads to a gap between labor market demands and workforce skills, especially in the IT sector. The growing availability of online job vacancy data enables the use of machine learning and natural language processing to analyze demand more accurately. This research is relevant as it allows large-scale vacancy analysis, identification of profession and skill demand trends, and reliable forecasting of future labor market needs, providing practical value for job seekers, educational institutions, and policymakers while contributing to applied data science research.



Research Aim

The aim of this research is to develop a machine-learning-based predictive analytics model that forecasts sought-after professions and skills in Kazakhstan using data from online job vacancies.





Objectives



Collect and preprocess job
vacancy data from Kazakhstan-
based job platforms

Extract professions and skills
using NLP techniques

Identify trends in job demand
through data analysis



Build and evaluate a machine
learning model to predict future
in-demand professions and
skills

Show real-world usefulness of
the predictions





Literature review

Article	Methodology/Model	Data Source	Prediction Focus	Key Findings/Performance	Limitations/Notes
1. Weichselbraun et al. (2024)	Deep learning approach to assess future readiness of skills, incorporating automation and offshoring impacts. Relies on research and expert opinions for trends.	Not specified in detail, but uses job market data for training.	Future skill demands, identifying replaceable or offshorable skills.	Predicts which skills will remain in-demand; combines data-driven models with expert insights for better understanding of job trends. No specific accuracy metrics provided.	Does not include a full review of predictive models; focuses more on high-level anticipation rather than granular profession prediction.
2. Saroja & Jinwal (2025)	Web scraping for data collection, natural language processing (NLP) for skill extraction and job recommendation.	Job postings scraped from websites.	Emerging job roles, required skills, and personalized job fits.	Identifies new job roles and skills from current data; recommends jobs based on user skills. No predictive analytics review or accuracy metrics mentioned.	Lacks focus on long-term forecasting; emphasizes current dynamics rather than future predictions.
3. Mahmud et al. (2024)	AI-powered workforce analytics for real-time trend monitoring and skill gap identification.	Labor market data, including vacancies (implied real-time job data).	Labor market trends, skill gaps for U.S. economic competitiveness.	Improves prediction accuracy to boost competitiveness; suggests ideas for future model development. No specific performance metrics.	Focuses on real-time monitoring more than long-term forecasting; offers policy and development insights.
5. Qin et al. (2024)	Pre-DyGAE: Pre-training enhanced dynamic graph autoencoder with contrastive learning.	Job descriptions and vacancy datasets (real-world data).	Occupational skill demands, handling sparse data for specific job needs.	Effective forecasting on real datasets; outperforms baselines in skill demand prediction. Specific metrics not detailed in summary, but noted as working well.	Job-specific rather than broad market trends; strong on handling limited data but may require graph-structured inputs.
8. Sibarani & Scerri (2020)	SCODIS framework: Time-series analysis with clustering of related skills from job ads.	Job advertisement data over time.	High-demand skillsets by sector, tracking changes in demand.	Achieves 72% F-measure in forecasting experiments; accurately predicts future in-demand skills with sufficient data.	Relies on historical ad data; performance depends on data volume and quality; sector-specific predictions.



Problem Statement

The labor market in Kazakhstan is changing rapidly, making it difficult to understand which professions and skills will be most in demand in the near future. Current analyses mainly describe existing vacancies and do not provide reliable predictions to support career planning and education development.

Collection, analysis and processing of input data

Data sources:

- Our main ready-made IT job vacancy dataset (GitHub)
- HeadHunter API (job vacancies in JSON format)
- Enbek.kz job portal (vacancy data via web scraping)

Data Integration:

- Data from HeadHunter and Enbek.kz is transformed
- Converted into the same structure and format as the dataset from GitHub
- Cleaned and duplicates removed

Final Dataset

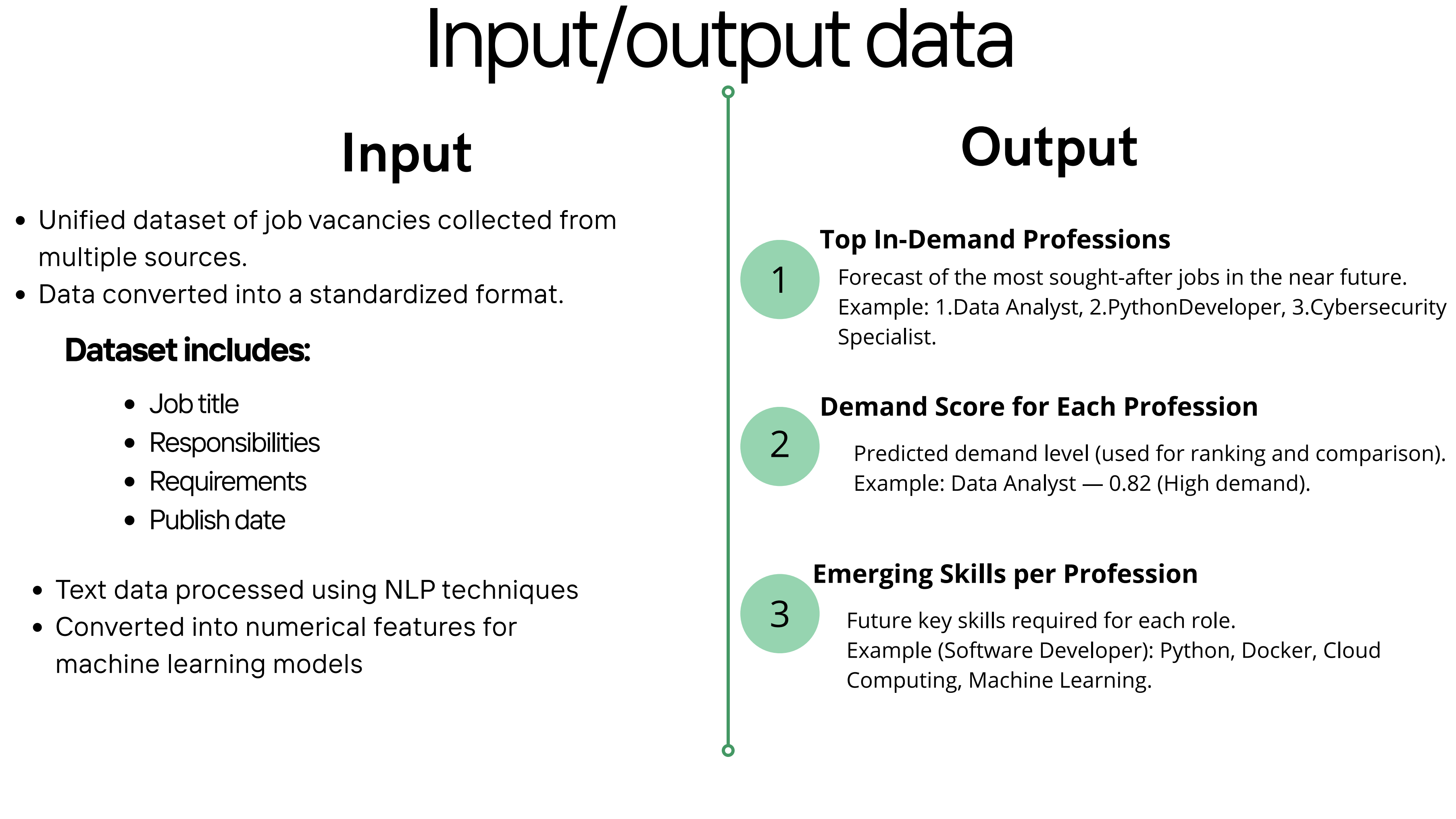
All sources are merged into one large, standardized dataset of job vacancies for further analysis and prediction.

Collection, analysis and processing of input data

Ready-made dataset of IT job postings from GitHub

name	title	salary	city	job	publish_date	requirements	responsibilities	schedule	experience	employment	url	Job
0	Big Data аналитик (Junior)		Алматы	Beeline, TM	19-07-2023	Отличные знания высше	Проведение аналитических работ в своем направл		От 1 года до 3 лет	Полная занятость	https://hh.ru/vacancy/83	Data Analyst
1	Data аналитик		Алматы	Центр развития города А	29-06-2023	Обязательное высшее т	Автоматизация и разработка алгоритмов для сбор		От 3 до 6 лет	Полная занятость	https://hh.ru/vacancy/82	Data Analyst
2	Data Analyst		Алматы	Казахстанско - Британски	20-07-2023	Высшее образование в с	Проектирование и разработка автоматизированн		От 3 до 6 лет	Полная занятость	https://hh.ru/vacancy/83	Data Analyst
3	Data Engineer		Алматы	Мобайл Телеком-Серви	13-07-2023	Уверенное владение SQ	Разработка и поддержка витрин данных в интере		Нет опыта	Полная занятость	https://hh.ru/vacancy/83	Data Analyst
4	Game Data Analyst		Астана	G5EN KAZ	20-07-2023	Knowledge of SQL basics.	Interact directly with the project producer and com		От 1 года до 3 лет	Полная занятость	https://hh.ru/vacancy/83	Data Analyst
5	Data Analyst		Алматы	1Fit	22-07-2023	Релевантный опыт не м	Погружение в поведенческий паттерн сегментов		От 1 года до 3 лет	Полная занятость	https://hh.ru/vacancy/83	Data Analyst
6	Data - инженер		Алматы	TECHNODOM Operator (Т	20-07-2023	Опыт работы с потоково	Строить потоковую <highlighttext>аналитику</hi		От 1 года до 3 лет	Полная занятость	https://hh.ru/vacancy/83	Data Analyst
7	Middle data analyst		Алматы	Микрофинансовая орган	24-07-2023		Проведение аналитических исследований, анали		От 3 до 6 лет	Полная занятость	https://hh.ru/vacancy/83	Data Analyst
8	Data Engineer	700000 KZT	Астана	Datanomix.pro	03-07-2023	Опыт работы не менее 2	Взаимодействие с бизнес-пользователями, <high		От 3 до 6 лет	Полная занятость	https://hh.ru/vacancy/82	Data Analyst
9	Data analyst		Алматы	Банк ЦентрКредит	17-07-2023	Опыт работы с финансов	Проводить Ad-Нос исследования, находить инсай		От 1 года до 3 лет	Полная занятость	https://hh.ru/vacancy/82	Data Analyst
10	Middle Data Engineer		Алматы	Prime Source	19-07-2023	Опыт работы с отчетами	Построение потоков данных для хранилища. Опт		От 3 до 6 лет	Полная занятость	https://hh.ru/vacancy/83	Data Analyst
11	Data engineer		Астана	DOCUMENTOLOG CREATI	18-07-2023	Опыт работы и уверенн	Разработка и реализация стратегии сбора, хране		От 3 до 6 лет	Полная занятость	https://hh.ru/vacancy/83	Data Analyst
12	Data аналитик		Алматы	Микрофинансовая орган	12-07-2023	Опыт выгрузки данных и	Анализ и консолидирование требований (в т.ч. не		От 1 года до 3 лет	Полная занятость	https://hh.ru/vacancy/83	Data Analyst
13	Data Engineer		Алматы	Народный банк Казахста	03-07-2023		Разработка и поддержка витрин данных в интере		От 1 года до 3 лет	Полная занятость	https://hh.ru/vacancy/80	Data Analyst
14	Lead Data Analyst		Алматы	Connectivity Solutions (K	17-07-2023	At least 5 years of previo	Conduct extensive research using numerous intern		Более 6 лет	Полная занятость	https://hh.ru/vacancy/83	Data Analyst
15	Data Analyst (Кипр, Лимассол)		Алматы	Alex Staff Agency	05-07-2023	3+ года опыта работы на	Обучение команды <highlighttext>аналитиков</h		От 3 до 6 лет	Полная занятость	https://hh.ru/vacancy/81	Data Analyst
16	Data Engineer / Аналитик		Астана	ЧУ «Центр информации	03-07-2023	Опыт работы в области I	Предоставление структурированных и нормализ		От 3 до 6 лет	Полная занятость	https://hh.ru/vacancy/81	Data Analyst
17	Data Engineer		Астана	Казах Софт Девелопмен	13-07-2023	Знание SQL. Опыт работ	Разработка совместно с системными <highlightte		От 1 года до 3 лет	Полная занятость	https://hh.ru/vacancy/83	Data Analyst
18	Data engineer		Алматы	ECOMMPAY IT	14-07-2023	Питон на хорошем уров	...и настройка пайплайнов обработки данных. Ин		От 3 до 6 лет	Полная занятость	https://hh.ru/vacancy/83	Data Analyst
19	Business Data Engineer		Алматы	Тинькофф	16-07-2023	Высшее техническое об	Быть экспертом по данным: помогать <highlightte		От 3 до 6 лет	Полная занятость	https://hh.ru/vacancy/82	Data Analyst
20	Lead Data Scientist в R&D	400000 - 650000 RUR	Алматы	Яндекс	14-07-2023	От двух лет работали с а	Разрабатывать и внедрять алгоритмы CV и ML, что		От 3 до 6 лет	Полная занятость	https://hh.ru/vacancy/83	Data Analyst
21	Главный Data аналитик		Алматы	Aitas KZ	19-07-2023	Знание продуктов 1С (ER	Сбор и анализ данных из разных источников. Уча		От 3 до 6 лет	Полная занятость	https://hh.ru/vacancy/83	Data Analyst
22	Начальник отдела Big Data аналитики и Data Scien		Алматы	Beeline, TM	11-07-2023	Высшее Data Science, Co	Управление Data Science командой – подбор пер		От 3 до 6 лет	Полная занятость	https://hh.ru/vacancy/83	Data Analyst
23	Financial data analyst, remote		Алматы	Xometry Europe GmbH	29-06-2023	You have gained initial ex	Using your skills, you analyze financial data and pre		От 3 до 6 лет	Полная занятость	https://hh.ru/vacancy/82	Data Analyst
24	Financial data analyst, remote		Астана	Xometry Europe GmbH	09-07-2023	You have gained initial ex	Using your skills, you analyze financial data and pre		От 3 до 6 лет	Полная занятость	https://hh.ru/vacancy/83	Data Analyst
25	Data-engineer/Python developer		Алматы	ASTER AUTO	05-07-2023	Опыт работы с реляцион	Поддержка и мониторинг существующей инфраст		От 3 до 6 лет	Полная занятость	https://hh.ru/vacancy/81	Data Analyst
26	Business Data Engineer		Астана	Тинькофф	16-07-2023	Высшее техническое об	Быть экспертом по данным: помогать <highlightte		От 3 до 6 лет	Полная занятость	https://hh.ru/vacancy/82	Data Analyst
27	Manager / Senior Manager to Data & Analytics depa		Алматы	PricewaterhouseCoopers	27-06-2023	...a managerial or leaders	Experience in managing multiple projects, setting t		Более 6 лет	Полная занятость	https://hh.ru/vacancy/82	Data Analyst
28	Senior Data Engineer		Алматы	Prime Source	19-07-2023	Опыт работы с отчетами	Построение потоков данных для хранилища. Опт		От 3 до 6 лет	Полная занятость	https://hh.ru/vacancy/83	Data Analyst
29	Senior Data Engineer		Алматы	Мобайл Телеком-Серви	11-07-2023	Опыт самостоятельной р	Обеспечение разработки и поддержки витрин да		Нет опыта	Полная занятость	https://hh.ru/vacancy/83	Data Analyst
30	MDM Data Architect		Алматы	Prime Source	19-07-2023	...лет, методологии хран	Проектирование структуры золотой записи клиен		От 3 до 6 лет	Полная занятость	https://hh.ru/vacancy/83	Data Analyst
31	Data Scientist		Алматы	Kaspi.kz	21-07-2023	Образование высшее, ж	Анализ клиентской базы. Оценка эффективности		От 1 года до 3 лет	Полная занятость	https://hh.ru/vacancy/83	Data Scientist
32	Middle Data scientist		Алматы	Страховая компания Fre	04-07-2023	Высшее образование в с	Сбор, обработка, анализ и интерпретация больш		От 1 года до 3 лет	Полная занятость	https://hh.ru/vacancy/82	Data Scientist
33	Data Scientist CVM		Алматы	Банк ЦентрКредит	10-07-2023	Мы рассчитываем, что у	Решать бизнес-задачи с помощью анализа данны		От 1 года до 3 лет	Полная занятость	https://hh.ru/vacancy/81	Data Scientist
34	Lead AI Data Scientist		Алматы	Compond Solutions SL	23-07-2023	2 years of machine learning engineering experience. 3 years of AI data scienc			От 3 до 6 лет	Частичная занятость	https://hh.ru/vacancy/83	Data Scientist
35	Lead Data Scientist в R&D	400000 - 650000 RUR	Алматы	Яндекс	14-07-2023	От двух лет работали с а	Разрабатывать и внедрять алгоритмы CV и ML, что		От 3 до 6 лет	Полная занятость	https://hh.ru/vacancy/83	Data Scientist
36	Senior Data Scientist		Алматы	Мобайл Телеком-Серви	11-07-2023	Бакалавр или магистр в с	Разработка и реализация сложных алгоритмов ма		Нет опыта	Полная занятость	https://hh.ru/vacancy/83	Data Scientist

Input/output data



Input

- Unified dataset of job vacancies collected from multiple sources.
- Data converted into a standardized format.

Dataset includes:

- Job title
 - Responsibilities
 - Requirements
 - Publish date
-
- Text data processed using NLP techniques
 - Converted into numerical features for machine learning models

Output

1 Top In-Demand Professions

Forecast of the most sought-after jobs in the near future.
Example: 1.Data Analyst, 2.PythonDeveloper, 3.Cybersecurity Specialist.

2 Demand Score for Each Profession

Predicted demand level (used for ranking and comparison).
Example: Data Analyst — 0.82 (High demand).

3 Emerging Skills per Profession

Future key skills required for each role.
Example (Software Developer): Python, Docker, Cloud Computing, Machine Learning.

Thank You

